Programma del Corso di Algoritmi e Strutture Dati

Trascrizione Fedele

PARTE DEL CAMU:

prima sezione - da pag. 1 a 19 [parte introduttiva alla ricorsione + vari esempi e complettità]

- complessità varie
- Fibonacci
- MCD
- prodotto di 2 interi
- torri di hanoi
- righello
- stack
- funzioni tail ricorsive
- funzioni NON tail ricorsive
- ordinamenti ricorsivi

seconda sezione - da pag 20 a 50 [problemi di ricerca e ottimizzazione]

- introduzione
- esplorazione dello spazio delle soluzioni
- calcolo combinatorio
- concetto di backtracking
- vari modelli ricorsivi
- insieme delle parti (power set)
- partizioni di un insieme
- esempi vari: zaino, controllo lampadine, lis, regine, aritmetica verbale, 36 ufficiali di eulero, tour del cavallo, labirinto

terza sezione - da pag 51 a 62 [programmazione dinamica]

- introduzione, limiti della ricorsione
- catene di montaggio
- moltiplicazione fra matrici
- LIS
- se si vuole: LCS (spiegata sulle slide di approfondimento)
- zaino discreto

quarta sezione - pag 63 [memoization]

- introduzione
- Fibonacci
- parentesizzazione ottima (sempre matrici)
- zaino

quinta sezione - da pag 64 a 69 [paradigma greedy]

- introduzione
- selezione di attività
- cambia monete
- zaino discreto
- zaino continuo
- codici di huffman

sesta sezione - da pag 70 a 89 [grafi]

- introduzione
- colorabilità
- uso delle ST nel grafi
- rappresentazione: matrice di adj o lista di adj
- multigrafo - ponti di Konigsberg
- generazione dei grafi
- cammino semplice
- cammino di Hamilton
- cammino di eulero
- DFS
- BFS

- archi T/B/C
- applicazioni delle visite: componenti connesse, connettività (p. articolazione e bridge), DAG
- componenti fortemente connesse - kosaraju
- costruzione del grafo trasposto

settima sezione - da pag 90 a 99 [heap]

- introduzione
- heapify
- heapbuild
- heapsort
- coda a priorità (introduzione)
- PQinsert / PQextractMax / PQchange (versione base e versione a complessità minore per tutte le fx citate)

ottava sezione - da pag 100 a 106 [MST]

- introduzione
- prim
- kruskal
- ADT UF

nona sezione - da pag 106 a [cammini minimi]

- introduzione
- rappresentazione
- concetto di rilassamento
- dijkstra - e applicazione a DAG pesati (anche per trovare percorsi MASSIMI)
- bellman ford
- ---

PARTE DEL CABODI:

prima sezione - da pag 1 a 8 [allocazione dinamica della memoria]

- introduzione
- malloc - calloc - free - realloc: utilizzo e errori comuni
- strutture dinamiche
- matrici dinamiche

seconda sezione - da pag 9 a 23 [liste]

- introduzione
- liste concatenate
- operazioni su liste: allocazione nodo, creazione, inserimento in testa e in coda, caancellazione, attraversamento
- saperci lavorare sopra in generale :)
- varie funzioni su liste ordinate o su liste NON ordinate
- versione coi nodi fittizzi
- liste circolari e concatenate doppie
- inversione di una lista
- insertion-sort su lista
- liste concatenate con indici

terza sezione - da pag 24 a 30 [modularità]

- introduzione
- allocazione dinamica e modularità
- composizione e aggregazione - tutte le tipologie presenti, differenze, svantaggi e vantaggi
- strutture dati contenitore (collezioni di dati)

quarta sezione - da pag 30 a 33 [programmi multifile]

- introduzione
- gestione dei moduli rispetto al client e a seconda delle necessità
- compilazione condizionale
- esempi: voli e aereoporti

quinta sezione - da pag 34 a 41 [ADT]

- introduzione
- creazione di ADT
- quasi ADT
- ADT di prima classe
- quando usare un quasi ADT e quando un ADT di prima classe
- ADT per collezioni
- ADT set (insieme) - varie funzioni: unione, intersezione, ecc..

sesta sezione - da pag 41 a 45 [code generalizzate]

- stack, implementato con lista e con vettore
- coda, implementata con lista e con vettore
- coda a priorità (versione non HEAP) - versione con lista ordinata

settima sezione - da pag 46 a 49 [tabella di simboli]

- introduzione alle varie operazioni
- possibli versioni con differenti complessità
- tabelle ad accesso diretto
- ST con vettori, sia ordinati che no
- ST con le liste
- gestione dei duplicati nelle ST

ottava sezione - da pag 50 a 63 [alberi binari di ottimizzazione]

- introduzione al concetto di albero binario
- visite degli alberi
- espressioni matematice - infissa / prefissa / postfissa (polacca inversa)
- BST, introduzione
- ricerca su BST
- varie funzioni: BSTmin, BSTinsert, ecc..
- saperci lavorare sopra senza problemi :)
- rotazioni
- estensioni dei BST elementari
- successore
- predecessore
- inserimento in foglia e in radice
- BSTselect - OSbst
- BSTpartition
- BSTdelete
- bilanciamento di un BST
- interval BST

nona sezione - da pag 64 a [tabelle di hash]

- introduzione al concetto di funzione di hash
- tipologie di funzioni di hash
- open addressing
- funzioni di probing: linear / quadratic / double hashing
- saper come sono strutturate e come lavorarci sopra